

校园互助服务平台 需求规格说明书

版本：V1.0
日期：2026-04-12
项目名称：Campus Helper

1. 引言

1.1 目的

本文档定义校园互助服务平台的功能与非功能需求，确保开发、测试、运营三方对系统行为有一致理解。平台支持学生发布和接单快递代取、学习辅导、二手交易、组队匹配等互助任务。

1.2 范围

- 前端：微信小程序（主要）+ 可选 APP
- 后端：管理后台 Web
- 核心功能：用户认证、任务发布/接单、订单管理、支付托管、信用评价、组队匹配
- 不包含：校外商业广告、线下交付物流、真实货币借贷

1.3 定义

术语	说明
需求方	发起互助任务的学生
接单方	接受并完成任务的学生
信用分	基于订单完成率与评价的动态分数（0-100）
托管支付	需求方预付，接单方完成后平台打款

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998
- 前期用户访谈记录（2026.04）
- 竞品：某某校园、某某帮功能分析

2. 总体描述

2.1 产品视角

独立运行的校园服务系统，需集成：

- 微信小程序 SDK
- 微信支付
- 地图定位（腾讯地图 API）
- 学校统一认证（可选）

2.2 用户特征

角色	特征
普通学生	日均使用 5-15 分钟，对隐私敏感，习惯碎片化操作
管理员	校方或运营人员，处理纠纷、审核违规
系统运维	技术人员，监控日志与性能

2.3 约束

- 必须通过微信小程序内容审核及校方案备案
- 学生证照片仅限校内存储，不得外传
- 单校并发用户 ≤ 3000（初期硬件限制）

2.4 假设

- 校内 4G/WiFi 网络稳定
- 学生愿意使用真实身份完成一次实名认证
- 大多数订单金额 ≤ 50 元（低风险）

3. 功能需求

3.1 用户认证模块[AI生成]

ID	需求描述	优先级
F-A01	用户使用手机号+验证码登录，首次登录需选择学校并上传学生证照片（后台人工审核通过后方可发布/接单）	P0
F-A02	用户可编辑昵称、头像、宿舍楼地址	P1
F-A03	用户可查看信用分、完成单数、好评率	P0

3.2 任务发布与浏览模块[AI生成+人工补充失物招领等需求]

ID	需求描述	优先级
F-B01	需求方可发布任务：类型（快递代取/学习辅导/资料分享/失物招领/二手/组队/其他）、标题、描述、报酬（元或积分）、截止时间、地点	P0
F-B02	快递代取任务必须上传取件码/快递单号照片（仅接单方可见）	P1
F-B03	任务列表支持按类型、距离、报酬、发布时间筛选排序	P0
F-B04	接单方可查看任务详情并点击“接单”，同一任务只能被一人接单	P0

3.3 订单管理模块[AI生成+人工补充信用分具体数据]

ID	需求描述	优先级
F-C01	订单状态流转：发布中 → 已接单 → 进行中 → 已完成 / 已取消	P0
F-C02	需求方或接单方可取消订单，取消方扣除 5 分信用分；30 天内取消 ≥3 次则限制接单 7 天	P0
F-C03	接单方完成任务后上传凭证（照片/文字），需求方确认完成；若 2 天内未确认，系统自动完成	P0
F-C04	订单完成后双方可互评（1-5 星）及文字评价	P0

3.4 交易与支付模块[AI生成]

ID	需求描述	优先级
F-D01	支持现金（微信支付）与校园积分两种报酬方式	P0
F-D02	现金订单采用托管模式：需求方预付 → 接单方完成 → 平台打款（扣除 5% 手续费）	P0
F-D03	积分仅用于发布需求或兑换礼品，不可提现	P1

3.5 组队匹配模块[人工补充]

ID	需求描述	优先级
F-E01	用户可发布组队需求（自习/比赛/运动），其他用户申请加入，队长审批	P1

3.6 安全与风控模块[AI生成]

ID	需求描述	优先级
F-F01	敏感词过滤（辱骂、广告、校外商业信息），违规内容自动隐藏	P0

ID	需求描述	优先级
F-F02	现金交易订单金额 ≥ 50 元时触发二次确认（如短信验证）	P1
F-F03	同一 IP 或设备短时间内频繁发布任务（>10 条/小时）触发人机验证	P1

3.7 管理后台模块[AI生成]

ID	需求描述	优先级
F-G01	管理员可查看所有订单、用户、纠纷列表，支持搜索和导出	P0
F-G02	管理员可手动调整订单状态、封禁用户、增减信用分	P0
F-G03	数据看板：日活、订单总量、各类型占比、投诉率	P1

4. 非功能需求

4.1 性能[AI生成]

ID	需求描述	目标值
NF-P01	列表页加载时间（4G 网络）	≤ 1.5 秒
NF-P02	系统支持同时在线用户数（单校）	≥ 2000 人
NF-P03	订单状态变更通知延迟	≤ 3 秒

4.2 安全[AI生成]

ID	需求描述
NF-S01	用户密码及交易信息使用 AES-256 加密存储
NF-S02	所有接口防 SQL 注入、防重放攻击、HTTPS 传输
NF-S03	学生证照片等敏感信息仅管理员可见，且操作留日志

4.3 可用性[AI生成]

ID	需求描述	目标值
NF-A01	系统可用性（月度）	≥ 99.5%
NF-A02	发布需求流程步骤数	≤ 3 个页面
NF-A03	首次使用提供引导页（信用分规则、交易安全提示）	必须

4.4 可维护性[人工补充]

ID	需求描述
NF-M01	后台提供管理员操作日志查询，保留 180 天
NF-M02	核心业务模块（订单、支付、评价）提供 API 文档与注释
NF-M03	错误日志自动上报至监控系统（如 Sentry）

5. 需求追踪矩阵

将功能需求映射到对应的主要用例（Use Case），便于测试覆盖和变更影响分析。

需求ID	对应用例	测试场景示例
F-A01	用户注册登录	新用户上传学生证，审核通过后可发布任务
F-A03	查看个人信用	用户完成 10 单无取消，信用分上升
F-B01	发布任务	快递代取任务填写取件码，显示在列表中
F-B04	接单任务	两人同时点击接单，只有一人成功
F-C01	订单流转	从发布中 → 已接单 → 进行中 → 已完成
F-C02	取消订单	用户取消第 3 次时收到“限制 7 天”提示
F-C03	自动完成	需求方 2 天不确认，系统自动完成并打款
F-D02	托管支付	需求方支付 10 元，接单方完成后收到 9.5 元
F-E01	组队匹配	队长审批加入申请，成员出现在队伍中
F-F01	敏感词过滤	发布含“代考”内容自动拦截并提示
F-G01	后台订单管理	管理员按状态筛选全部订单